
Cours de Topologie 1 : séance 1 (mercredi 6 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

L'idée dans ce cours de topologie c'est de développer un langage "géométrique" pour faire de l'analyse : plus précisément, la distance permet de formuler précisément les notions de limites - donc de dérivée... Avec le bon langage, les définitions devraient devenir plus claires, et les énoncés plus intuitifs.

1. VALEUR ABSOLUE ET DISTANCE SUR $\mathbb{R}$.

1.1. Valeur absolue, parties bornées de $\mathbb{R}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$. Ainsi $|x|$ est toujours ≥ 0 , et $|-x| = |x|$. On dit que $|x|$ est la valeur absolue de x . Notons que $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M \iff x \in [-M; M]$. En particulier $|x| = 0 \iff x = 0$.

Proposition 1.1 (Inégalité Triangulaire directe et inverse). *Soient x et y deux réels quelconques.*

Alors on a : (IT directe) $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Et aussi (IT inverse) $|x - y| \geq ||x| - |y||$

Démonstration. L'inégalité triangulaire directe est évidente si on distingue les cas possibles pour les signes de x, y . La deuxième inégalité découle de la première. En effet on applique l'IT (directe) à $x - y$ et y : il vient $|(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, soit $|x| \leq |x - y| + |y|$. Donc en fait $|x| - |y| \leq |x - y|$. En échangeant les rôles de x et y on obtient $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$ (puisque $x - y$ et $y - x$ sont opposés). Puisque $|x - y| \geq |x| - |y|$ et $|x - y| \geq |y| - |x| = -(|x| - |y|)$ on obtient $|x - y| \geq ||x| - |y||$. $\square$

Définition 1.2 (définition de borné par encadrement). Une partie $X \subset \mathbb{R}$ est dite bornée s'il existe deux réels $a \leq b$ tels que $X \subset [a; b]$.

(Mise en garde pour le reste de votre vie mathématique.) Jusqu'à présent vous êtes surtout habitués aux parties *usuelles* de $\mathbb{R}$. Ce sont les intervalles, et plus généralement les réunions finies d'intervalles. Mais en fait les parties générales de $\mathbb{R}$ sont plus compliquées. Par exemple nous considérerons des réunions infinies d'intervalles, ou des parties encore plus compliquées.

Lemme 1.3 (borné par $|\cdot|$). *Soit $X \subset \mathbb{R}$. Alors X bornée $\iff \exists M \geq 0$ tel que $\forall x \in X, |x| \leq M$.*

Démonstration. $\Leftarrow$: clair. $\Rightarrow$ pour $a \leq b$, en posant $M = \max(|a|, |b|)$, on a toujours $[a; b] \subset [-M; M]$. $\square$
Le grand avantage c'est que cette approche se généralise dans le plan ou l'espace par exemple.

1.2. Distance associée à la valeur absolue.

La distance sur $\mathbb{R}$ est donnée par $d(x, y) = |y - x|$ (pour x, y deux réels quelconques). On peut remarquer que la distance $d(0, x)$ n'est autre que $|x|$. En appliquant les propriétés de la valeur absolue à $d(x, y) = |y - x|$ on obtient :

Proposition 1.4 (propriétés de la distance sur $\mathbb{R}$).

- (1) $d(x, y) \geq 0$ et $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (définie positive).
- (2) $d(x, y) = d(y, x)$ (symétrique).
- (3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire), et $d(x, z) \geq |d(x, y) - d(y, z)|$ (inégalité triangulaire inverse).

1.3. Proximité et appartenance à un intervalle ouvert.

Définition 1.5. Soit $r \geq 0$ fixé. Nous dirons que deux réels u, v sont r -proches si $d(u, v) < r$.

Lemme 1.6. Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé, soit $r \geq 0$ fixé. Un réel x est r -proche de a si et seulement si $x \in]a - r; a + r[$, partie appelée l'intervalle ouvert de centre a et de rayon r .

Démonstration. $d(a, x) < r \iff |x - a| < r \iff -r < x - a < r \iff a - r < x < a + r$. □

Soit $\mathcal{P}$ une propriété d'un nombre réel : nous dirons que "Pour x assez proche de a , la propriété $\mathcal{P}$ est vérifiée par x " lorsqu'il existe $r > 0$ tel que x vérifie la propriété $\mathcal{P}$ pour chaque $x \in]a - r; a + r[$.

Par exemple : "pour x assez proche de 0 on a : $\cos(x) > 0$ ".

2. SUITES NUMÉRIQUES RÉELLES

2.1. Suites générales. Une suite d'un ensemble X quelconque est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow X$, ou plus généralement $u : \{n_0, n_0 + 1, \dots\} \rightarrow X$. On note u_n au lieu de $u(n)$, et souvent $(u_n)_n$ au lieu de u . Si $X = \mathbb{R}$ on parle de suite (numérique) réelle.

L'ensemble des valeurs de la suite $(u_n)_n$ est $\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \subset X$. Une suite réelle est bornée si son ensemble de valeurs est borné, ce qui revient à l'une des deux propriétés équivalentes ci-dessous :

- (1) $\exists a, b \in \mathbb{R} \mid \forall n \geq 0$ on a $a \leq u_n \leq b$, ou alors
- (2) $\exists M \geq 0 \mid \forall n \geq 0$ on a $|u_n| \leq M$.

Nous considérerons des suites réelles quelconques : non nécessairement définies par une formule !

2.2. Suites réelles convergentes.

Définition 2.1. Soit $(u_n)_n$ une suite réelle.

Pour $\ell \in \mathbb{R}$ fixé, on dit que $(u_n)_n$ converge (ou : tend) vers ℓ lorsque la propriété suivante a lieu : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < \varepsilon$. On note $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, ou $x_n \rightarrow \ell$.

On dit qu'une suite est convergente s'il existe un réel ℓ vers lequel elle converge.

Comme $|u_n - \ell| = d(\ell, u_n)$ on voit que $(u_n)_n$ converge vers ℓ signifie que u_n est de plus en plus proche de ℓ . Intuitivement : dire que $x_n \rightarrow \ell$ c'est dire que si on remplaçait tous les termes de x_n par la constante ℓ pour n assez grand, on ne commettrait pas une grande erreur ! Les principales propriétés des suites convergentes sont rappelées dans le document de cours, s'y référer. Rappelons notamment que si $(u_n)_n$ converge alors elle est bornée. La réciproque est fautive, mais on dispose du résultat fondamental suivant, dont nous esquissons la preuve :

Théorème 2.2. Toute suite réelle monotone bornée converge.

esquisse. Soit $(u_n)_n$ croissante et majorée. Alors les parties entières de u_n forment une suite croissante et majorée de nombres entiers - donc elle stabilise. Ensuite la première décimale des u_n est une suite croissante de chiffres, donc elle stabilise. Etc... Tous les chiffres de u_n finissent par devenir constants. □

Remarque 2.3. L'argument précédent repose sur une des nombreuses axiomatiques possibles pour $\mathbb{R}$: c'est me semble t-il la plus intuitive, celle où l'on considère qu'un réel c'est un signe, un nombre entier, suivie d'une virgule et d'un développement décimal absolument général.

2.3. Suites et borne supérieure / borne inférieure.

Définition 2.4. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie.

Un majorant [minorant] de X est un nombre M tel que pour tout $x \in X$ on a $x \leq M$ [$x \geq M$].

Si l'ensemble des majorants [minorants] de X admet un plus petit [grand] élément, on l'appelle le supremum [infimum] de X (ou borne supérieure [borne inférieure] de X), noté $\sup(X)$ [$\inf(X)$].

Théorème 2.5. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide générale.

Si X est majorée, alors elle admet un supremum. Si X est minorée, alors elle admet un infimum.

Par exemple $\sup([2; 3[) = 3$.

3. DIAMÈTRE D'UNE PARTIE GÉNÉRALE DE $\mathbb{R}$.

Par définition même de l'inf et du sup on a, pour X non vide bornée : $X \subset [\inf X; \sup X]$. La partie X est très compliquée, mais on parvient à lui associer très naturellement un intervalle.

Définition 3.1 (première définition du diamètre : meilleur encadrement). Si $X \subset \mathbb{R}$ est non vide et bornée on définit son *diamètre* par la formule $\text{diam}(X) = \sup X - \inf X$.

Exemple 3.2. $\text{diam}([a; b]) = \text{diam}(]a; b]) = b - a$; $\text{diam}(\{a\}) = 0$; $\text{diam}(\{a; b\}) = |b - a|$;

$$\text{diam}(]0; 1] \cup [3; 5]) = 5$$
 ; $\text{diam}(\{\frac{1}{10^n}, n \in \mathbb{N}\}) = 1$.